PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H

Matrices de rang 1 : réduction et classification

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(n \geqslant 2)$ est de rang 1, et u est l'endomorphisme associé.

1. Soit C la première colonne non nulle de A. Montrer qu'il existe une ligne $L \neq 0$ telle que $A = CL$.
2. Calculer le réel LC et en déduire $A^2 = \mathrm{Tr}(A)A$.
3. Déterminer le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de A.
4. Établir que A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
5. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u \neq \{0\}$. Justifier que $\mathrm{Im}\, u \subset \ker u$, puis trouver une base où la matrice de u a un seul coefficient non nul, un 1 en position $(2, 1)$.
6. On suppose $\mathrm{Im}\, u \cap \ker u = \{0\}$. Trouver une base où la matrice de u est $\mathrm{Diag}(a, 0, \dots, 0)$ avec $a \neq 0$.
7. Conclure que deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.